

2026 GOAI 赛道一 (Agent Infra) 复赛答辩终极全景大纲

参赛队伍：逐光（第 3 组 | 第 13 队）

作品名称：店巡 Agent（面向连锁门店的物理异常闭环基础设施）

答辩时间：2026 年 9 月 4 日 14:08 — 14:16（**13:58 前**进入钉钉候场区）

答辩总时长：严格控制为 **8 分钟**（项目陈述 3 分钟 + Demo 演示 1 分钟 + 评委问答 3 分钟 + 评分切换 1 分钟）

官方评审指挥中心：<https://mazhi.icu/zhuguang/>（备用镜像：<https://mazhi.icu/dianxun/>）

15 页全屏演示 PPT：<https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/>

生产集群实机接口：<https://mazhi.icu/zhuguang/status.json>

目录

- [立项背景与物理真实痛点（传统监控三大致命盲区）](#第一章立项背景与物理真实痛点传统监控三大致命盲区)
- [项目核心定位与量化商业收益（四大 ROI 维度）](#第二章项目核心定位与量化商业收益四大-roi-维度)
- [多门店多设备分布式网络矩阵（128店-512设备）](#第三章多门店多设备分布式网络矩阵128店512设备)
- [端到端技术方案：五层解耦架构全景](#第四章端到端技术方案五层解耦架构全景)
- [Agent 协同设计：5 大 Worker 职责分离与分权制衡](#第五章agent-协同设计5-大-worker-职责分离与分权制衡)
- [五大硬核技术亮点与底层创新壁垒](#第六章五大硬核技术亮点与底层创新壁垒)
- [传统动环系统（智感温盾）的深度融合与升级路径](#第七章传统动环系统智感温盾的深度融合与升级路径)
- [跨行业与跨业务场景商业化复制路径](#第八章跨行业与跨业务场景商业化复制路径)
- [【3 分钟项目陈述】终极实战逐字发言稿（掐秒与翻页配合）](#第九章3-分钟项目陈述终极实战逐字发言稿掐秒与翻页配合)
- [【1 分钟 Demo 演示】60 秒全屏联动动作与台词对照表](#第十章1-分钟-demo-演示60-秒全屏联动动作与台词对照表)
- [【3 分钟评委问答】官方 4 大考核维度 8 大核心攻防题](#第十一章3-分钟评委问答官方-4-大考核维度-8-大核心攻防题)
- [答辩现场双屏配置、自检清单与应急预案](#第十二章答辩现场双屏配置自检清单与应急预案)

第一章：立项背景与物理真实痛点（传统监控三大致命盲区）

连锁便利店（如 7-Eleven、美宜佳）和生鲜门店的利润极薄，高度依赖物理冷链设备（冷藏立风柜、冷冻岛柜、鲜食保温柜）。但在真实运维中，现有监控软件存在三大致命断层：

1. “告警风暴与形式主义”断层（反面教材：智感温盾）

- 传统物联网只做简单的单点硬阈值报警（超 8°C 就报警）。全网成百上千台设备每天产生几百甚至上千条告警（如现实系统中单日活跃告警达 608 条），店员和运维严重疲劳麻木；
- 系统给出的唯一处置手段竟然只有一个敷衍的【标记已解决】按钮！点一下按钮，告警红灯变绿了，但冷柜依然失温，陷入“告警已读，事故未消”的假闭环。

2. “设备恢复 ≠ 商品安全”断层（行业最大安全盲区）

- 冷柜跳闸 2 小时后重新来电或维修换件，温度降回了 4°C，传统系统显示设备正常。
- 但柜内的巴氏鲜牛奶在室温超标暴露超过 **30 分钟**早已不可逆变质！店员误以为“设备绿了商品就安全”，导致变质牛奶流向收银台，引发恶劣食品安全中毒投诉与巨额处罚。

3. “执行与验收一体”的自验漏洞

- 报修、维修、验收由同一个人或同一家外包商完成，缺乏独立监督制衡，“执行者自己宣布自己修好了”就能结案，缺乏第三方查证客观事实的机制。

第二章：项目核心定位与量化商业收益（四大 ROI 维度）

1. 核心定位

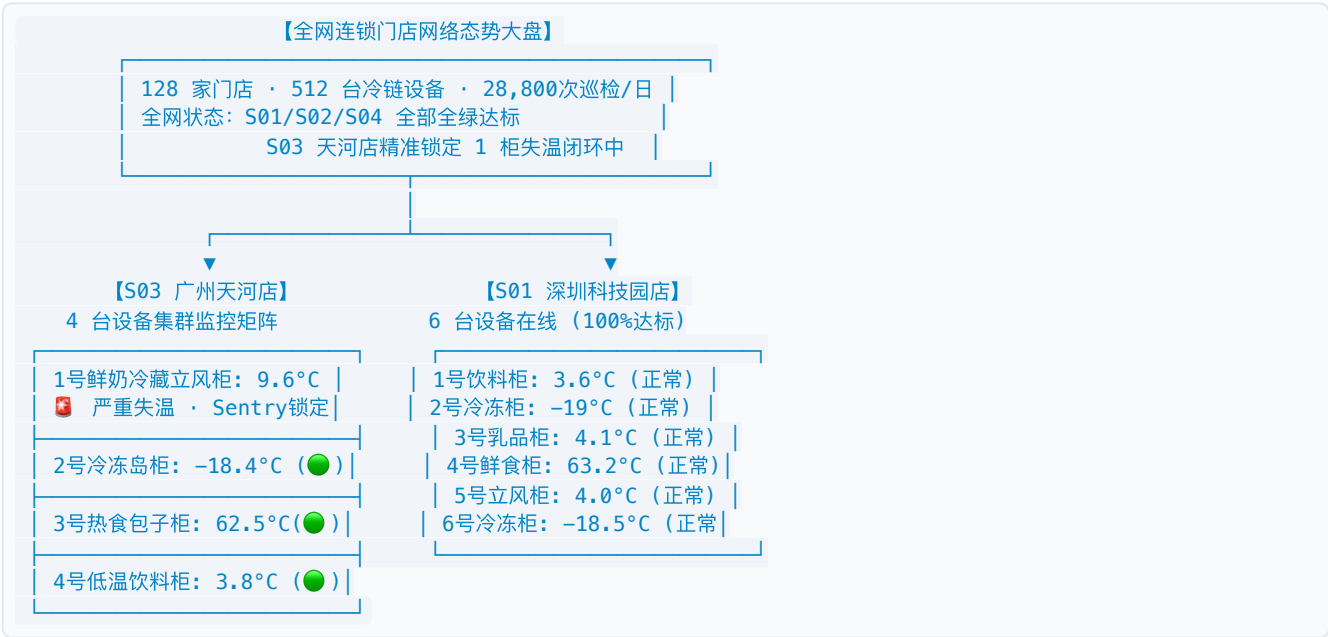
店巡 Agent 不是又一个简单的看图报警看板，而是一套面向物理世界 IoT 设备、高价值资产与多方协同的高风险异常安全闭环基础设施（Agent Infra）。交付的不是一条告警日志，而是一份“责任清晰、证据完备、通过安全门禁的闭环事件包”。

2. 四大量化商业回报

- 1. 食品安全事故“零容忍”：20 秒内自动下发 POS 停售锁切断收银，100% 杜绝变质冷链商品误售，规避单次食品安全事件动辄几十万行政处罚与品牌声誉崩塌；
- 2. 精细化定损减亏 60%+：颠覆传统“一失温整柜全扔”的盲目报损。结合暴露积分精细分流：超温变质鲜奶报损，耐受熟食调拨冷库，单柜减亏超千元；
- 3. 报警降噪 90%+：Westgard 质控法则过滤店员开门补货的瞬时抖动，消灭 90% 以上无效报警，店员告警疲劳清零；
- 4. 全链路 100% 穿透审计：全流程打上 SHA-256 证据哈希与 Matrix Trace ID，满足国家《食品冷链物流卫生规范》严格审查。

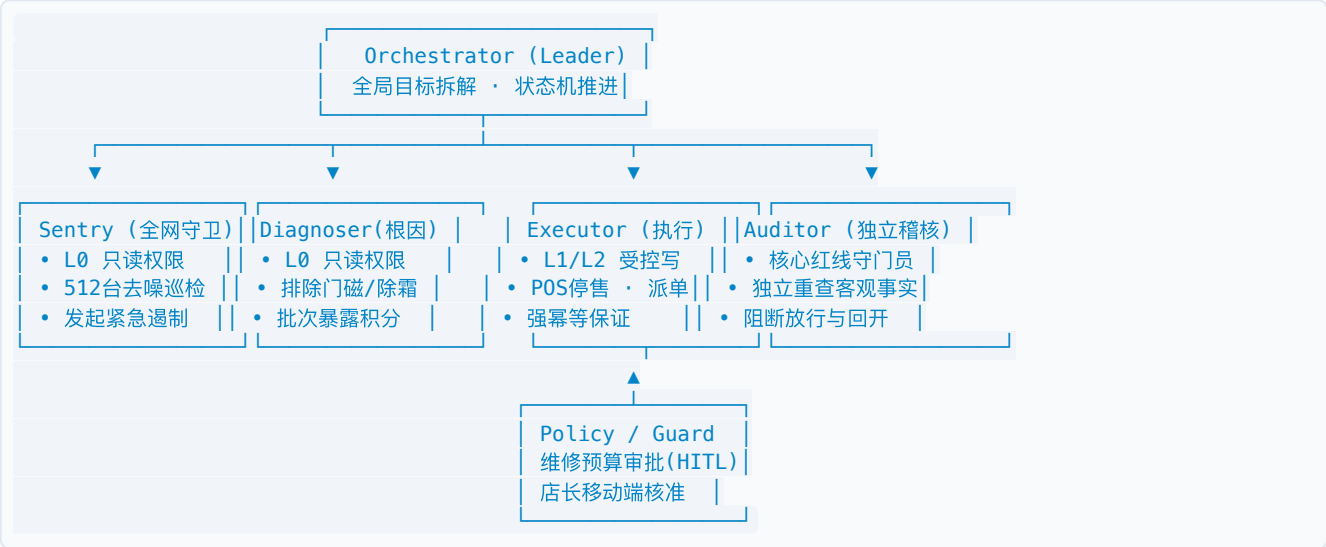
第三章：多门店多设备分布式网络矩阵（128店·512设备）

真实商业场景绝非玩具式的单店单柜。店巡 Agent 原生支撑分布式多门店与多温区设备集群：



- 双底座存储机制：本地 SQLite 零依赖评测引擎 + 生产级 PolarDB PostgreSQL；
 - 审计硬约束：底层彻底剥夺 `audit\_log` 的 UPDATE 和 DELETE 权限，只允许 INSERT，实现只增防篡改审计；
3. L3 协同智能体基座层（AgentTeams v1.2.3）：
- 部署在广州 Linux 服务器上的生产容器集群，基于 Matrix 协议通信，驱动 1 Manager + 5 Workers，接入阿里百炼 `qwen3.8-max`；
4. L4 业务工具生态层（12 个 P0 标准 MCP）：
- 设备时序遥测、商品批次查询、POS 停售控制锁、移动端审批单、服务商急修工单等 12 个微服务解耦封装；
5. L5 安全防御治理层（Guard & Policy）：
- 角色鉴权网关（Role Token）、操作强幂等校验（`idempotency\_key`）、店长移动端双签审批（HITL）。

第五章：Agent 协同设计：5 大 Worker 职责分离与分权制衡



各 Agent 权责清单与制衡设计

1. **Orchestrator**（总控编排·Leader）：负责跨阶段协同与汇总，无任何领域写权限，避免总控大模型因幻觉乱改数据；
2. **Sentry**（全网守卫·L0 只读）：以 30 秒周期扫描全网，Westgard 去噪与断流校验，锁定异常单柜发起 `request\_containment`；
3. **Diagnoser**（根因专家·L0 只读）：排查门磁与除霜特征，锁定压缩机故障（0.94置信度）；同时积分计算商品暴露时长（如 42min > 30m）；
4. **Executor**（受控执行·L1/L2 写）：下发 POS 停售锁、派发急修工单，全量写操作强制附带幂等键；
5. **Auditor**（独立稽核·核心红线守门员）：执行者不能自证成功！必须开辟干净独立上下文，重查两套客观事实，变质品坚决阻断放行或回开事件；
6. **Policy/Guard**（安全门禁）：大额维修或商品报损强制挂起，推送店长手机端完成人工审批（HITL）。

第六章：五大硬核技术亮点与底层创新壁垒

亮点 1：物理世界“双重状态解耦模型”（业界首创）

显式解耦 物理设备状态（Device State）与 商品资产安全状态（Asset State）。形成铁律：设备恢复不等于商品安全，工单完成不等于事件关闭。

亮点 2：反自验“独立稽核与阻断机制”（Anti-Self-Verification）

彻底终结传统单体大模型“自己干自己验收”的自圆其说漏洞。Auditor 拥有独立数据核验接口与一票否决权（阻断放行与回开 Reopen）。

亮点 3：引入临床级 Westgard 质控法则（时序智能去噪）

将高精密度实验室的 Westgard 质控法则（±3SD 阈值线、系统漂移）引入零售时序，区分开门拿货的瞬时温度波动与压缩机故障持续失温，误报率下降 90% 以上。

亮点 4：Skill 九要素标准化契约治理

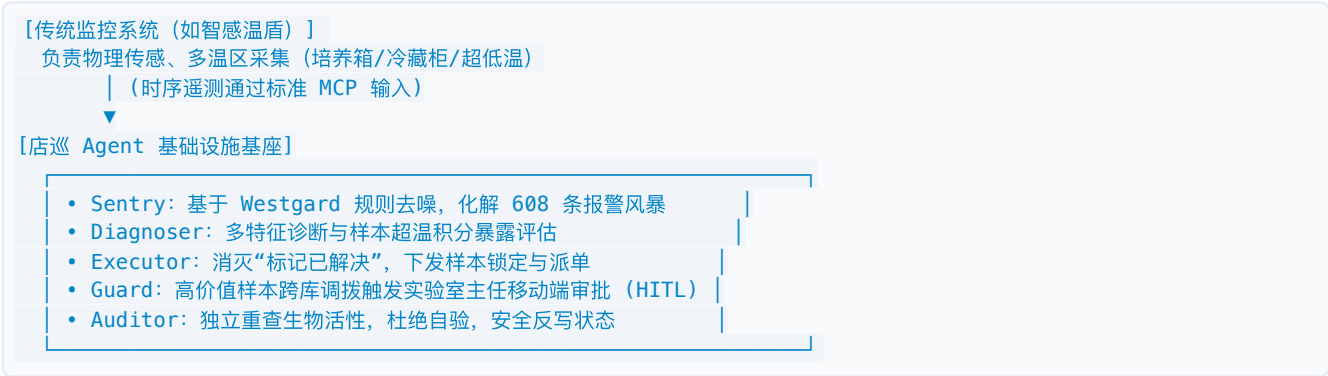
6 个核心 P0 Skill 严格按照用途、输入输出 Schema、前置条件、工具依赖、失败重试、降级策略、安全边界与复用价值九要素治理，与具体业务完全解耦。

亮点 5：金融级不可篡改审计流与全链路存证

数据库层收回 `audit\_log` 的 UPDATE 和 DELETE 权限，全流程打上 SHA-256 证据哈希包与 Matrix Trace ID，全链路可穿透、可追责、无法篡改。

第七章：传统动环系统（智感温盾）的深度融合与升级路径

在商业化落地中，店巡 Agent 不需要推倒现有监控系统，而是与其深度融合、降维赋能：



- 界面层融合：在传统监控大屏上挂载 Agent 协同状态徽章，将敷衍的【标记已解决】替换为【店巡五阶段闭环详情】；
- 协议层融合：智感温盾作为 MCP 数据源接入，Auditor 完成验证后将带有证据哈希的终态结果反写回监控大屏。

第八章：跨行业与跨业务场景商业化复制路径

凡是具备“设备状态恢复 ≠ 资产/业务安全”且“需要高风险受控执行与独立稽核”的场景，店巡 Agent 基座均可直接无缝复制：

1. 生物医药冷链与疫苗疾控仓储（极高附加值·严苛合规）：
 - 痛点：疫苗、血液制品超温；
 - 映射：冷库修好降温了，超温失效的疫苗效价已破坏。Auditor 独立调用抽检报告后方可销毁或调拨，严禁流入接种点；
2. 连锁餐饮与中央厨房（海底捞、盒马、叮咚买菜）：
 - 痛点：巴氏杀菌锅温控偏差、生鲜冷库化霜；
 - 映射：杀菌锅重新加热不代表肉汤没被污染。Executor 联动 WMS 锁定批次，Auditor 独立核验 HACCP 指标；
3. 数据中心（IDC）与边缘算力机房动环：
 - 痛点：精密空调漏水、UPS 过热、服务器热点；
 - 映射：空调重新吹风不代表芯片没有热损伤降频。Auditor 独立核验算力健康度后方可切回流量。

第九章：【3 分钟项目陈述】12 页 PPT 逐页掐秒口播逐字稿（180 秒严格分秒版）

演示载体：全屏投屏播放 [12 页 PPT](https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/)，按键盘右方向键 `[→]` 翻页。
总限时：严格 180 秒（12 页，平均 15 秒/页）。副屏/手机打开此稿，分秒不差！

P01 / 12 【封面】逐光·店巡 Agent 异常闭环基础设施

- 时间轴：`00:00 - 00:10`（10秒）
- 翻页时机：👉 念完“独立闭环”按下 `[→]` 键翻页
- 口播逐字稿：

> “各位评委老师下午好！我们是第 13 队‘逐光’，今天汇报的作品是面向连锁门店的物理异常闭环基础设施——店巡 Agent。

> 在连锁冷链中，面对单柜失温等物理突发事件，我们的核心立意是：先遏制风险，再诊断决策，最后基于客观证据实现独立闭环。”

- 画面焦点：PPT 封面居中大标题与副标“先遏制风险，再诊断决策，最后验证闭环”。

P02 / 12 【01·场景价值】总部运营要的不是告警，而是可安全放行的闭环

- 时间轴：`00:10 - 00:30`（20秒）
- 翻页时机：👉 念完“完整证据链”按下 `[→]` 键翻页
- 口播逐字稿：

> “连锁门店缺的从来不是监控告警。传统系统每天数百条告警轰炸（例如某温盾系统 608 条警报），店长只能麻木点击‘标记已解决’，这是典型的假闭环！

> 更致命的是：设备修好了、温度降回去了，不等于商品没变质！误放行会导致严重食安事故，错关会导致追责断链。

> 总部运营要的从来不是通知推送，而是能够证明‘可以安全放行’的完整证据链。”

- 画面焦点：左侧三大痛点、中间 4 类输入、右侧 OUTPUT + DONE 安全放行完成条件。

P03 / 12 【02·系统架构】一个业务核心，两套可验证运行底座

- 时间轴：`00:30 - 00:48`（18秒）
- 翻页时机：👉 念完“动态协同”按下 `[→]` 键翻页
- 口播逐字稿：

> “为此，逐光构筑了‘一个业务核心，两套运行底座’：

> 底层由 IncidentService 状态机提供全局唯一的单一事实源；

> 在本地端，采用 SQLite 和固定随机种子，保证评测 100% 确定性复现、零外部依赖；

> 在云端，无缝对接赛道指定的 AgentTeams 平台与 PolarDB，支撑 1 Manager + 5 Agent 生产级多 Worker 动态协同。”

- 画面焦点：中间黑色卡片 SINGLE SOURCE OF TRUTH，连接左右 SQLite 本地底座与 AgentTeams 云端底座。

P04 / 12 【03·五 Agent 职责】五个角色，不共享“宣布成功”的权力

- 时间轴：`00:48 - 01:06`（18秒）
- 翻页时机：👉 念完“独立稽核”按下 `[→]` 键翻页
- 口播逐字稿：

> “在多 Agent 协同上，我们践行最小权限与职责分离原则，划分 5 个角色，绝不共享‘宣布成功’的权力：

> • Orchestrator 仅调度协调，无领域写权；

> • Sentry 只读巡检全网设备与时序去噪；

- > • **Diagnoser** 积分计算商品暴露风险与 Top-K 假设；
 - > • **Executor** 受控执行 POS 停售锁与急修工单；
 - > • **Auditor** 是核心守门员——**执行者绝不能自证成功**，必须由 Auditor 独立稽核！”
 - **画面焦点**：五列角色并排，特别强调最右侧 05 INDEPENDENT Auditor 的独立守卫地位。
-

P05 / 12 【04·五阶段闭环】从异常到关闭，每一步都有拒绝条件

- **时间轴**：`01:06 - 01:22`（16秒）
 - **翻页时机**：👉 念完“沉淀知识复盘”按下 `[→]` 键翻页
 - **口播逐字稿**：
 - > “业务状态机分为严密的五阶段，每一步都有严苛拒绝条件：
 - > 第一步‘发现与遏制’，首要动作不是报修，而是**立即在 POS 端下发停售锁保安全**；
 - > 随后完成诊断与审批，派工维修；
 - > 维修完成后进入第四步‘独立验证’，由 Auditor **核验温度恢复与商品批次双重事实**，才允许解除停售；最后沉淀知识复盘。”
 - **画面焦点**：横向 5 步流程卡片（01 DETECT → 02 DIAGNOSE → 03 EXECUTE → 04 VERIFY → 05 LEARN）。
-

P06 / 12 【05·六场景门禁】三条安全关闭，三条安全不关闭

- **时间轴**：`01:22 - 01:40`（18秒）
 - **翻页时机**：👉 念完“绝不盲目关闭”按下 `[→]` 键翻页
 - **口播逐字稿**：
 - > “在评测设计上，我们视‘失败为一等公民’，落地‘三条安全关闭，三条安全不关闭’：
 - > 场景 A 压缩机故障经双重验证后安全放行；场景 B 传感器误报通过 Westgard 质控降权与人工核验放行；
 - > 而场景 D 审批超时、场景 E 温度恢复但鲜奶变质、场景 F 接口 partial，系统坚决保持阻断与遏制状态，**宁可升级人工，绝不盲目关闭！**”
 - **画面焦点**：6 宫格卡片，对比上方绿色 CLOSED 与下方灰色 CONTAINED / BLOCKED 的鲜明反差。
-

P07 / 12 【06·Skill 工程】六个 P0 Skill 进入版本化 Registry 与 Worker ZIP

- **时间轴**：`01:40 - 01:55`（15秒）
 - **翻页时机**：👉 念完“热插拔标准”按下 `[→]` 键翻页
 - **口播逐字稿**：
 - > “在 Infra 规范性上，我们封装治理了 6 个核心 P0 Skill，全部具备 SemVer 语义化版本、输入输出 JSON Schema 强类型约束以及负向异常反例。
 - > 所有 Skill 已通过自动化流水线打包装入 Worker ZIP，通过了本地与平台静态契约校验，完全符合平台生产分发与热插拔标准。”
 - **画面焦点**：左侧 6 个版本化 Skill 条目与右侧 REGISTRY + PACKAGE 规范。
-

P08 / 12 【07·MCP 与安全】先重查事实 再决定动作

- **时间轴**：`01:55 - 02:10`（15秒）
- **翻页时机**：👉 念完“永久拉黑”按下 `[→]` 键翻页
- **口播逐字稿**：
 - > “在工具集成上，我们实现了 15 个 MCP 工具，强制遵循‘**先重查事实，再决定动作**’。
 - > 系统设立四道安全闸：通过 Policy 拦截越权、写操作强加 Client-Token 幂等键、在 DB 底层剥夺审计修改权；

- > 审批与人工证据录入仅开放给人类，而资金支付对所有 Agent 永久拉黑！”
- 画面焦点：左侧 5 P0 Queries 事实重查清单，右侧可逆、跨系统与不可逆操作分类与红线禁令。

P09 / 12 【08·评测证据】所有本地 P0 门禁通过，口径可追溯

- 时间轴：`02:10 - 02:26`（16秒）
- 翻页时机：👉 念完“架构的必要性”按下 `[→]` 键翻页
- 口播逐字稿：

> “用数据说话：在本地评测门禁中，6 大场景 100% 确定性通过，产出 45 份哈希校验的 Evidence 证据包与 26 段完整 Trace，违规放行率为零！

> 消融实验更证实：去掉 Auditor 独立稽核，将有 5 个失败场景被错误放行，直接量化证明了多 Agent 架构的必要性！”
- 画面焦点：四大核心数字（6/6 场景、45/45 证据、26/26 Trace、0 违规），底部 Ablation 消融数据。

P10 / 12 【09·初赛反馈落地】反馈不写成口号，逐项落到可验证改造

- 时间轴：`02:26 - 02:40`（14秒）
- 翻页时机：👉 念完“环境兜底”按下 `[→]` 键翻页
- 口播逐字稿：

> “初赛评委的每一条宝贵建议，我们都落地为了可运行的代码（如幻灯片红色列所示）：

> 我们将冷柜立为唯一主线做透闭环；通过 Auditor 证伪了单 Agent 自验缺陷；所有工程声明都有 87 个本地测试与 Docker 环境兜底，拒绝口号化。”
- 画面焦点：标红的整改列（聚焦主线、多 Agent 增益、复现证据）。

P11 / 12 【10·复制路径】复制的不是冷柜规则，而是“证据闭环控制面”

- 时间轴：`02:40 - 02:52`（12秒）
- 翻页时机：👉 念完“IDC 动环”按下 `[→]` 键翻页
- 口播逐字稿：

> “逐光沉淀的不是冷柜的死规则，而是一套通用的‘证据闭环控制面’。

> 只要替换领域契约与工具，这套体系可直接复用到连锁餐饮中央厨房、工业设备预防性维护，乃至生物医药疫苗冷链 (GSP) 与智算中心 IDC 动环！”
- 画面焦点：左侧黑色沉淀控制面，右侧 PATH A 与 PATH B 迁移路径，底部拓展领域。

P12 / 12 【11·交付边界与总结】事件只有在证据闭环后才能关闭

- 时间轴：`02:52 - 03:00`（8秒）
- 翻页时机：👉 念完致谢鞠躬，切到指挥中心大屏
- 口播逐字稿：

> “最后重申逐光的第一性原理：‘温度恢复不等于商品安全，Agent 的完成声明绝不等于业务事实！’

> 逐光只做证据闭环。汇报完毕，感谢各位评委，请老师们批评指正！”
- 动作配合：致谢鞠躬，切到浏览器标签页 2（指挥中心 `https://mazhi.icu/zhuguang/`），准备随时现场点触演练。

第十章：【1 分钟 Demo 演示】60 秒全屏联动动作与台词对照表

演示载体：投屏切入 [官方指挥中心](https://mazhi.icu/zhuguang/) 第一栏，点击 **【一键演练 (60s)】**

时间轴	顶部全网与设备矩阵表现	温度图表与徽章表现	核心解说词（配合画面动作）	官方考核点对应
00-10s STEP 1	• 顶部 128 店全网扫描：S01/S02/S04 绿灯，精准锁定 S03 店 1 号柜（标红 9.6°C）	游标跳至 9.6°C，突破 Westgard +3SD 红线，红色超温暴露区开始填充	“Sentry 巡检全网 512 台设备，自动过滤常规开门波动，精准捕捉到 S03 天河店 1 号鲜奶柜突破 8°C 告警线，排除断流，向总控发出紧急遏制请求。”	关键链路异常发现
10-20s STEP 2	• 1 号设备打上【已停售拦截】徽章	图表浮现橙色徽章： 【🔒 Executor: 停售锁已下发】	“食品安全第一！Executor 立即下发 L1 预授权动作，通过 MCP 切断 POS 收银结算，防止潜在变质品流向顾客。”	Agent 协作受控遏制
20-30s STEP 3	• 1 号设备状态更新为压缩机电容故障	暴露时长累积至 35 分钟（突破 30m 红线）	“Diagnoser 综合排查门磁与除霜，锁定压缩机电容老化（置信度 0.94）；同时计算鲜奶已超温暴露 35 分钟，建议强制报损，熟食调拨备用冷柜。”	多源诊断资产评估
30-40s STEP 4	• 维保技工到店换件	温度折线快速俯冲降温至 7.2°C	“维修预算触发店长手机端一键审批（HITL）。冷修技工到店换件，冷柜重新制冷，温度快速向下回落！”	HITL 审批闭环降温
40-50s STEP 5 🔥 高光时刻	• 1 号冷柜温度降至 4.8°C（设备完全恢复变绿）	图表上方立刻弹出一道深红阻断徽章： 【🚫 Auditor: 鲜奶超温变质阻断放行!】	“请评委老师重点关注核心安全红线：冷柜虽已降回 4.8°C，但 Auditor 独立重查判定鲜奶暴露 42 分钟已不可逆变质，坚决阻断放行、强制报损！彻底终结执行者自验自放！”	异常处理证据核心红线阻断
50-60s STEP 6	• 鲜奶销毁，熟食放行，设备状态安全关闭 • 左上角 S03 门店瞬间由红变绿，全网 512 台设备重归全绿守护！	游标归档，图表归入历史基线	“熟食转移合规放行，变质鲜奶销毁报损。Orchestrator 沉淀电容老化知识条目，事件安全关闭，全网重归全绿守护，完成高可靠闭环！”	复盘知识沉淀安全关闭

第十一章：【3 分钟评委问答】官方 4 大考核维度 8 大核心攻防题

维度 1：技术方案（AgentTeams 架构与底层机制）

- Q1：为什么必须采用 AgentTeams 多 Agent 架构，而不是用一个超强的大模型配一长串 Prompt？

- A：“单个 Agent 在物理世界高风险操作中存在两大死穴：第一是无法做接口级权限硬隔离。在 AgentTeams 中，Sentry 只有 L0 只读权限，Executor 拥有受控写权限，Auditor 拥有独立稽核权限，从 Token 协议层杜绝越权；第二是违反职责分离原则。‘运动员不能兼任裁判员’，单 Agent 倾向于自证成功，必须由 Auditor 独立开辟干净上下文核验客观事实。”
- Q2：你们在 AgentTeams 上做了哪些底层 Infra 创新？

- A：“三大核心 Infra 创新：第一是有状态业务中枢（IncidentService），实现五阶段状态机与断点恢复；第二是 12 个标准 MCP 工具生态，解耦跨网络服务；第三是全链路 Evidence 哈希存证，每次状态迁移均自动生成 SHA-256 哈希指纹与 Matrix Trace。”

维度 2：可运行验证（防概念稿、证据链真实性）

- Q3：怎么证明你们这套系统是真实部署可运行的，而不是本地前端写死的假动画？

- A：“两套硬核真实凭证：第一是线上实机集群实时接口，评委访问 `status.json`，可以看到部署在广州 Linux 服务器上的 AgentTeams v1.2.3 真实环境、5 个 Worker 容器与实时内存端口心跳；第二是本地确定性评测，拉取代码执行 `uv run dianxun evaluate`，6 个端到端场景、87 个测试用例全部确定性通过，退出码为 0。”
- Q4：评测中如果工具或网络崩溃，系统如何表现？

- A：“我们在场景 F 中专门设计了对抗压测：当核心 MCP 崩溃或网络断流时，系统自动触发熔断降级策略，将操作挂起并转为降级安全工单，绝不发生雪崩或越权。”

维度 3：风险边界与安全机制（大模型防幻觉、HITL 审批、审计防篡改）

• Q5：大模型经常出现‘幻觉’或‘失控调用’，你们如何确保不会乱派修、乱扣钱、乱停售？

- A：“四道纵深防御红线：第一，Policy 门禁与 HITL 审批：大额费用与商品报损强制挂起，店长手机端核准后才发放执行 Token；第二，强幂等保证：全量操作自带`idempotency\_key`，网络重试绝不二次扣费；第三，Auditor 强制阻断：设备修好不代表商品安全，超温变质强制阻断；第四，只增防篡改审计：数据库层收回`audit\_log`的 UPDATE/DELETE 权限，只允许 INSERT。”

• Q6：如果店长在 HITL 审批流中一直不操作（超时），系统怎么处理？

- A：“我们在场景 D 中专门验证了超时降级：超过 15 分钟未审批，系统启动安全升级机制，自动通知大区品控经理，同时维持 POS 停售锁不变，绝不默认放行，始终以食品安全为最高优先级。”

维度 4：可复制性与商业化拓展（跨场景、跨行业迁移）

• Q7：除了便利店冷柜，这套系统还能拓展到什么领域？你们的通用性体现在哪里？

- A：“冷柜是典型的‘麻雀虽小五脏俱全’。抽象到 Infra 层面，凡是具备『物理设备状态恢复 ≠ 资产安全』且『需要受控执行与独立复核』的场景都可以无缝复制：例如生物医药疫苗冷链（超温失效疫苗阻断出库）、连锁餐饮中央厨房（巴氏杀菌偏差高汤封存）、数据中心 IDC 机房动环（精密空调恢复后复核算力健康）。Skill 九要素契约与数据 Schema 完全解耦，编排与安全基座 100% 开箱即用。”

• Q8：如何与市面上现有的动环监控系统（如智感温盾）结合？

- A：“这是我们最推崇的落地模式：智感温盾作为业务感知前台，通过标准 MCP 将时序与质控数据输入给店巡；店巡 5 大 Agent 作为智能中枢与闭环执行体，接管并消灭 608 条报警风暴；Auditor 完成独立验证后，将终态结果反写回监控大屏，彻底消灭形式主义‘标记已解决’！”

第十二章：答辩现场双屏配置、自检清单与应急预案

1. 双屏与多标签页配置方案

• 主屏幕（共享给评委）：

- 标签页 1：[15 页 PPT 全屏演示](https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/)（负责前 3 分钟陈述）；

- 标签页 2：[官方指挥中心](https://mazhi.icu/zhuguang/)（负责第 4 分钟 60 秒演练，及问答时随时调阅 6 大场景与集群拓扑）。

• 副屏幕 / 手机平板（仅自己可见提词）：

- 打开 [defense-master.pdf](https://mazhi.icu/zhuguang/defense-master.pdf)，随时查阅每个时间节点与问答金句。

2. 13:58 候场前 5 分钟必检项

- [] 确认钉钉摄像头与麦克风测试通过，环境安静无回音；
- [] 手机设置静音，旁边备一个秒表计时器；
- [] 测试两个网页访问正常，备用镜像`https://mazhi.icu/dianxun/`随时可用；
- [] 心态放松：我们拥有最完备的实机集群、最扎实的证据链和最清晰的安全红线，沉着自信必胜！